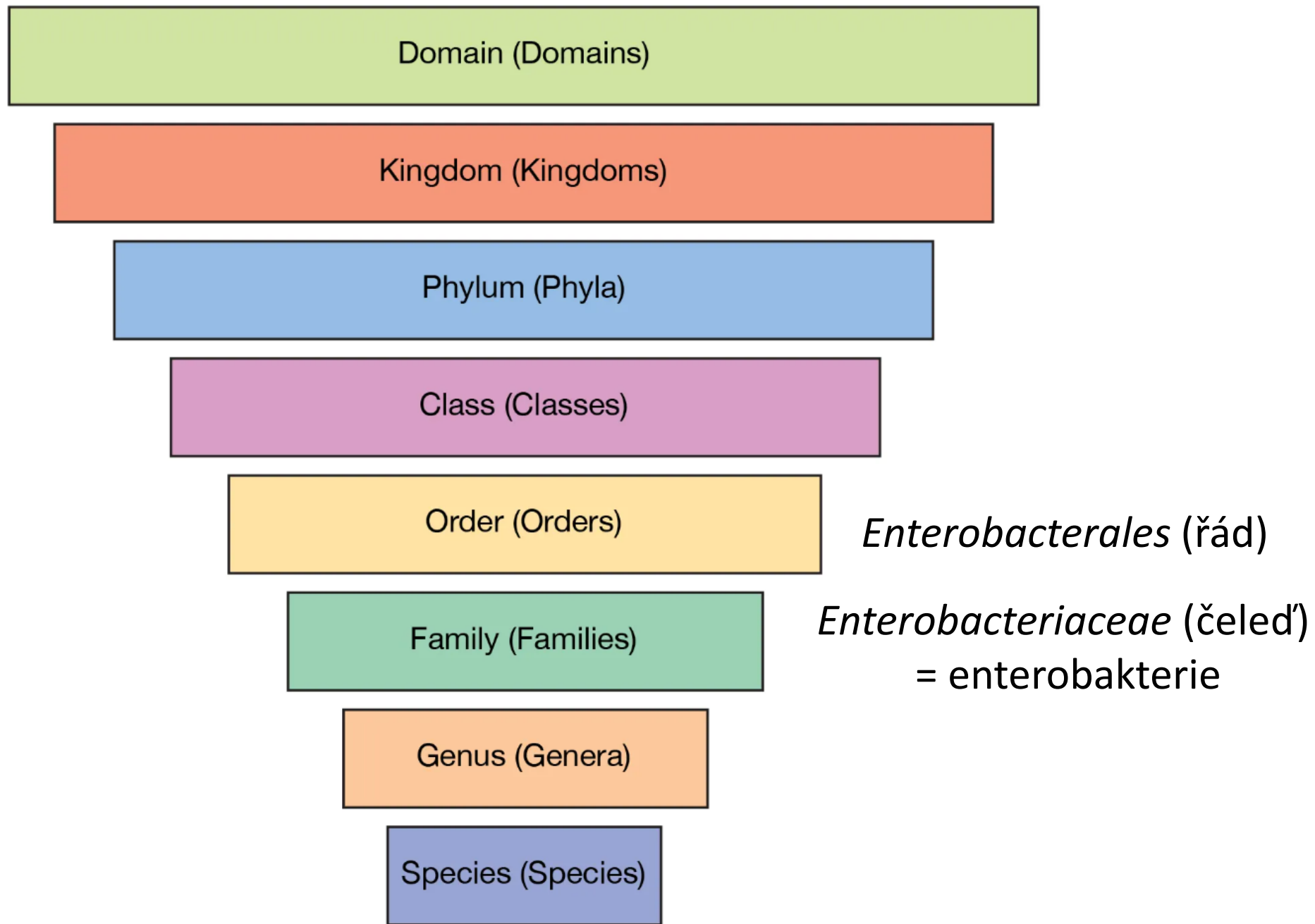


G- bakterie I (enterobakterie); G+ a G- anaerobní bakterie

Anežka Gryndlerová

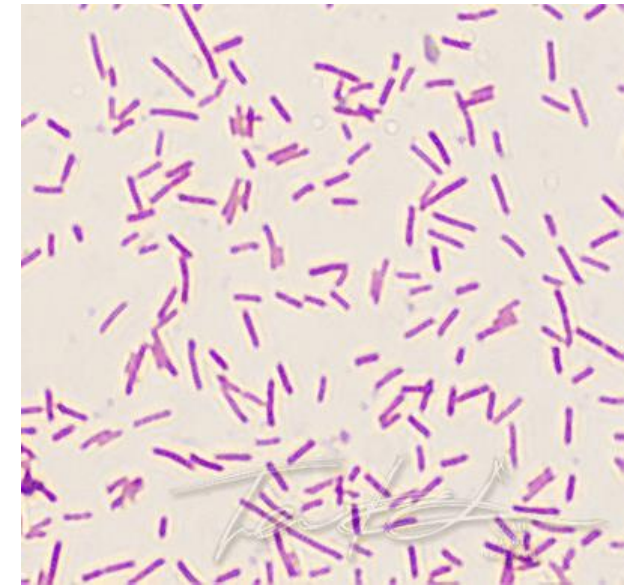
anezka.gryndlerova@lfmotol.cuni.cz

Enterobakterie

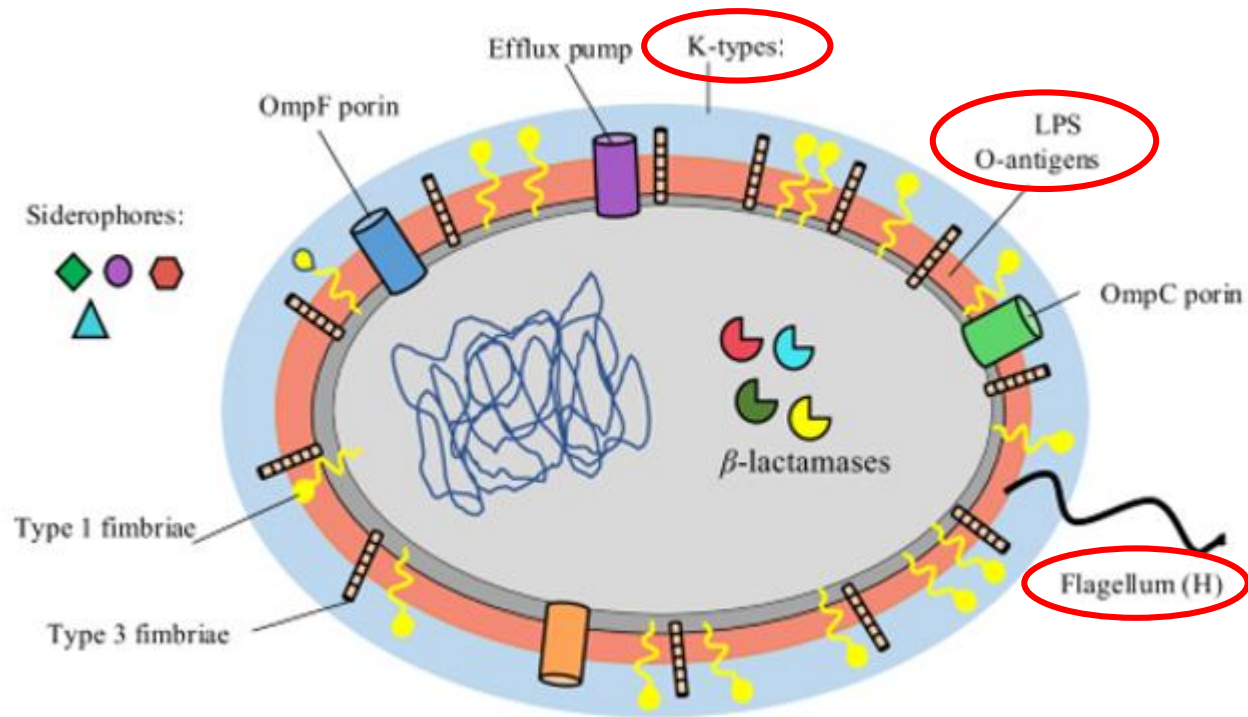


Enterobacterales

- G- tyčinky
- >250 druhů
- Pohyblivé (kromě: *Shigella*, *Klebsiella*, *Yersinia pestis*)
- Fermentují glukózu
- Střevní mikrobiota (infekce různých lokalizací) X GIT infekce
- Růst na krevním a MacConkey agaru; relativně odolné proti zevním vlivům
- Schopnost konjugace – šíření genů rezistence (plasmidy)
→ různé fenotypy rezistence



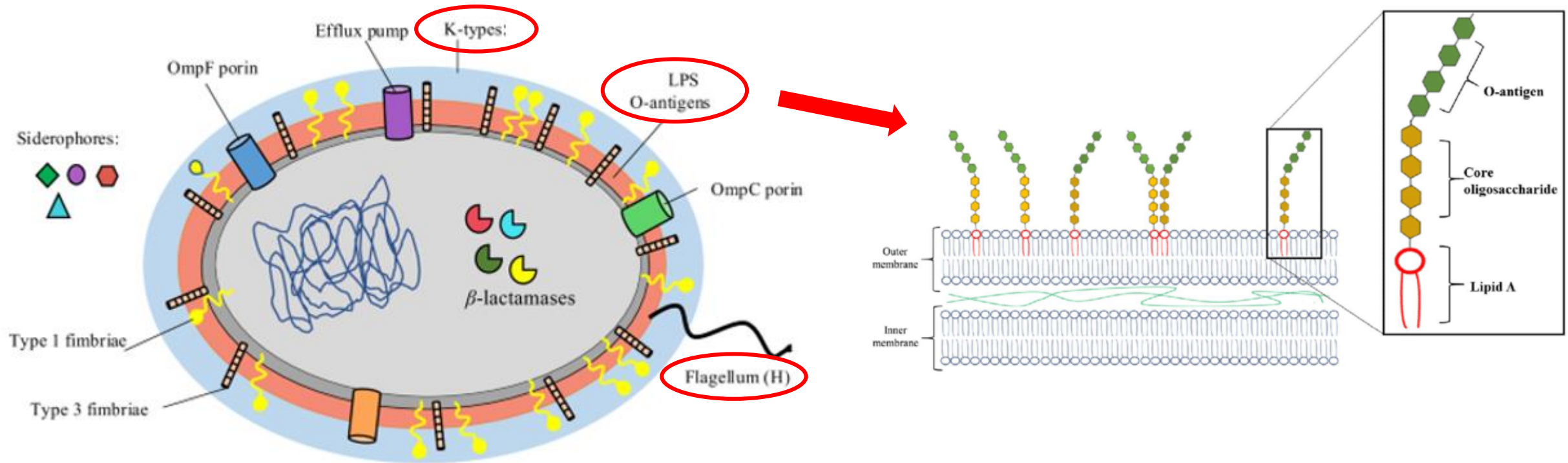
Povrchové struktury buňky



- Klíčové pro diagnostiku

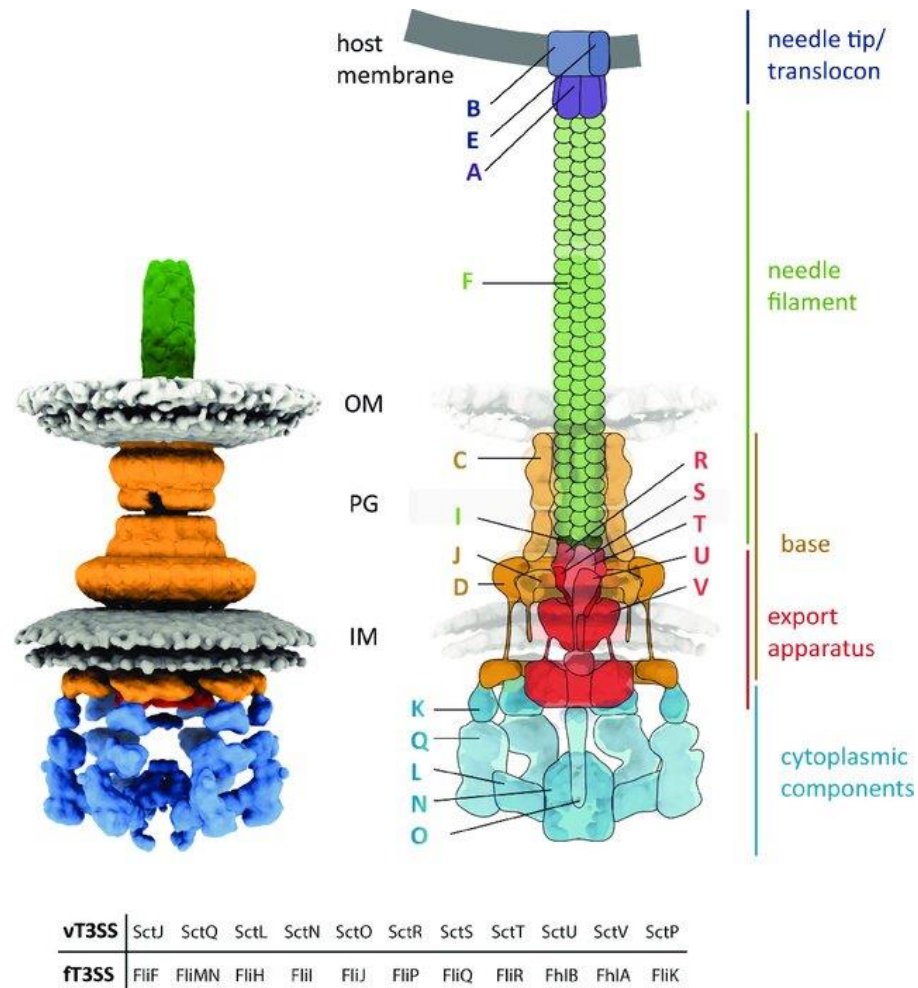
Povrchové struktury

- Lipopolysacharid (LPS) – endotoxin
 - Lipid A – toxicita
 - Zánětlivá odpověď (aktivace makrofágů, prozánětlivé cytokiny, aktivace komplementu)
 - Horečka, šok, multiorgánové selhání



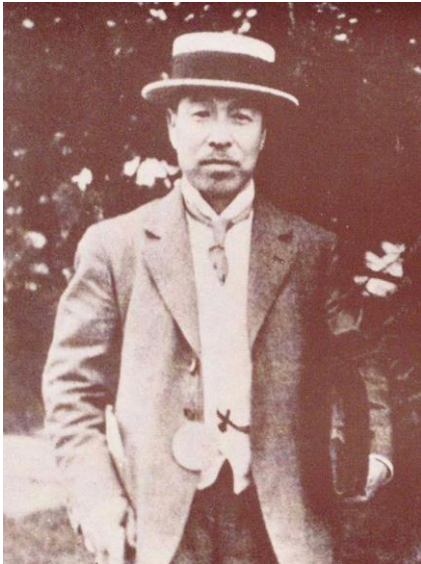
- Klíčové pro diagnostiku

Sekreční systém typu III (T3SS)



Komplexní struktura G- bakterií
– injekce bakteriálních efektorových proteinů do cytoplasmy jiné buňky

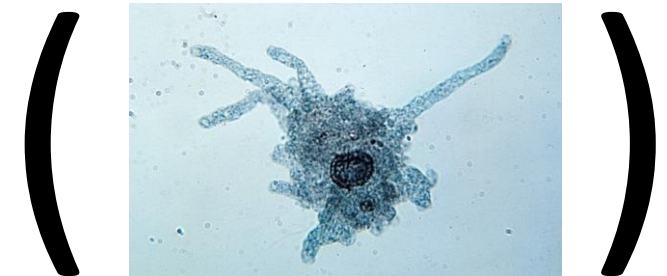
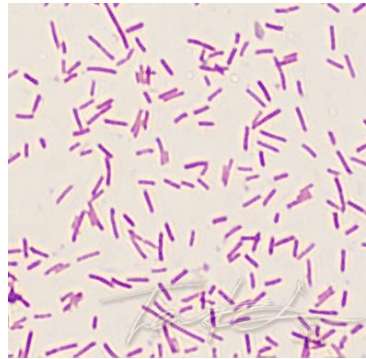
- 1897 epidemie dysenterie v Japonsku, >91 000 případů
- Kiyoshi Shiga



<https://www.ndl.go.jp/portrait/e/datas/6049/>

Dysenterie:

- Krvavý průjem s příměsí hlenu, horečka, bolest břicha, tenesmy
- Bakteriální, amébová



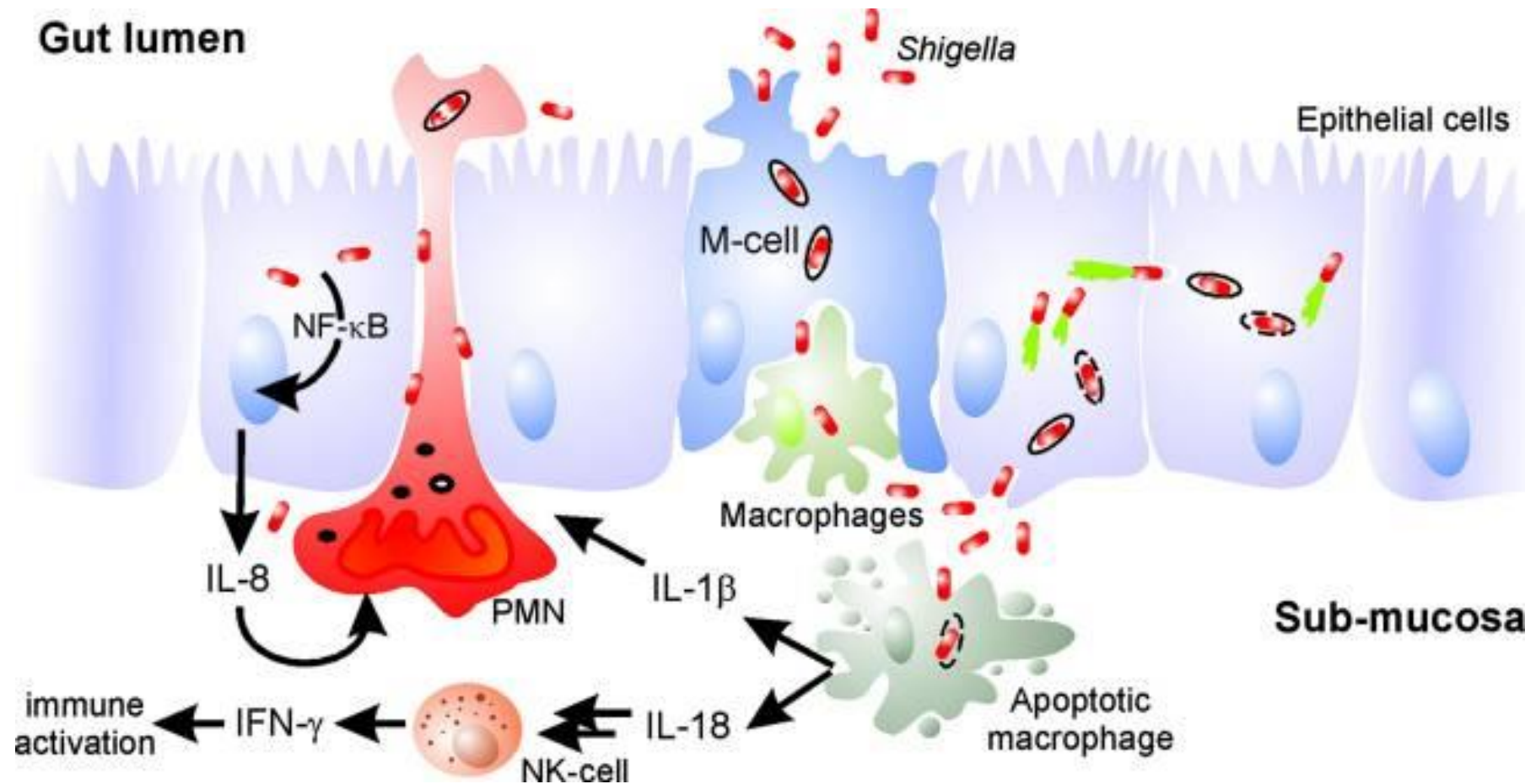
<https://www.britannica.com/>

Shigella

- *S. dysenteriae*, *S. boydii*, *S. flexneri*, *S. sonnei*
- Nepohyblivá; výhradně lidský patogen
- Rel. rezistentní ke kyselému prostředí → infekční dávka 10-100 bakt.
- Fekálně-orální přenos, kontaminované potraviny a voda, sexuální přenos (MSM)
- Země s nižší úrovní hygieny
- Infekce tlustého střeva
 - Vodnatý průjem, dysenterie

Shigella – patogeneze

- Invazivita:
- Transcytóza
- Makrofágy – apoptóza – prozánětlivé cytokiny
- Invaze a šíření v epitelu
- Polymorfonukleáry
- Masivní střevní zánět, destrukce epitelu



Shigella

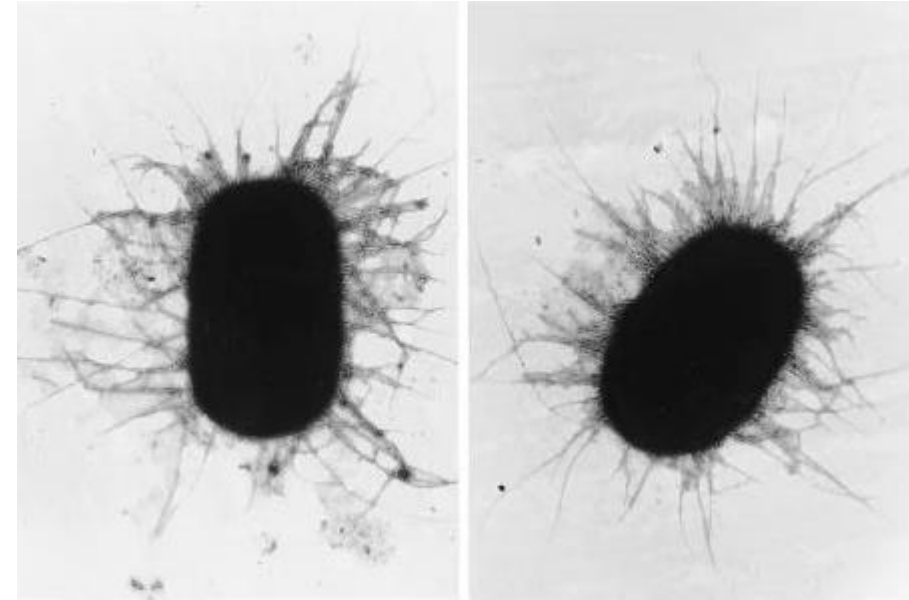
- Shiga toxin (některé typy *S. dysenteriae*)
- Hemolyticko-uremický syndrom (HUS)
 - ~ týden po začátku průjmu
 - *Shigella* není nejčastějším původcem HUS



VÁCLAV BROŽÍK, MISTR JAN HUS NA KONCILU KOSTNICKÉM

Escherichia coli

- Střevní mikrobiota, pohyblivá
- Extraintestinální patogeny
 - Meningitida (novorozenci)
 - Uropatogenní *E. coli* (UPEC)
 - Kolonizace uretry → cystitida (ženy – délka uretry, blízkost anu; rizikové faktory: obstrukce močového traktu, neurologická onemocnění)
 - → pyelonefritida → sepse
 - Fimbrie, adheziny, toxiny – lokální poškození
- Střevní patogeny
 - Různé faktory virulence a různý klinický obraz → rozdělení na patotypy
 - Průjem, bolest břicha, může být zvracení, horečka
 - Fekálně-orální přenos, kontaminované potraviny a voda

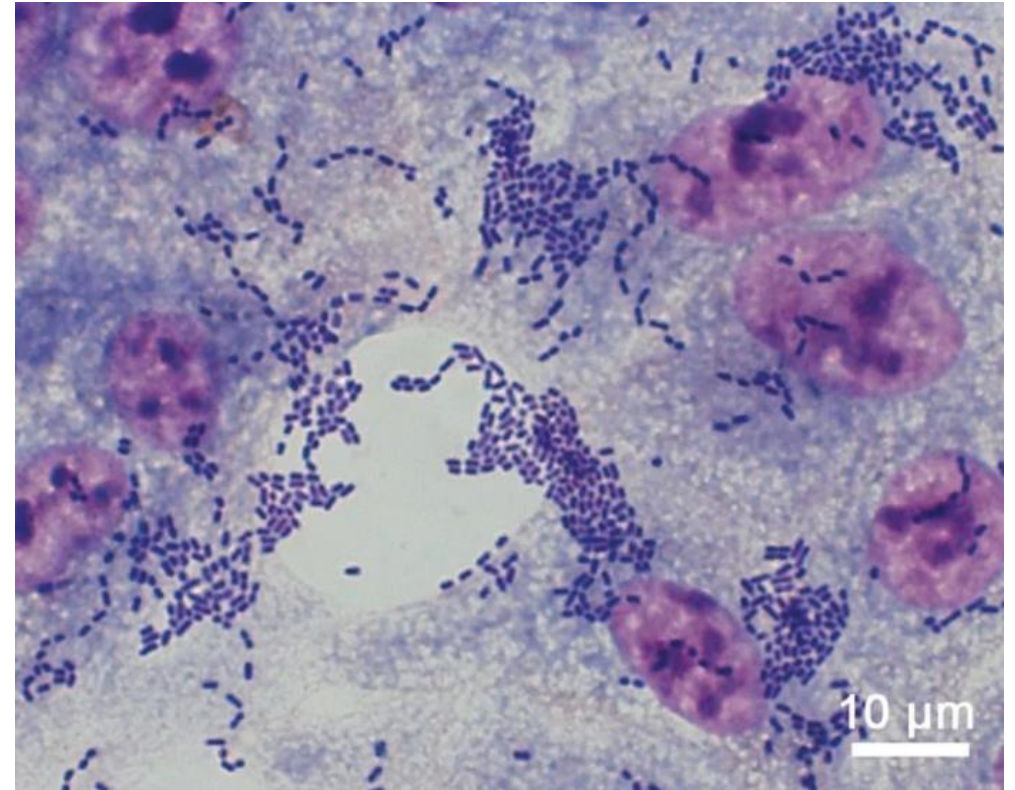


Enterotoxigenní *E. coli* (ETEC)

- Nejčastější příčina cestovatelského průjmu (rozvojové země)
- Adheze a produkce toxinů (tenké střevo)
- Termolabilní (LT), termostabilní (ST) toxin
 - Elevace cAMP, nebo cGMP → sekrece chloridů, inhibice vstřebávání NaCl
→ sekrece H₂O
- Vodnatý průjem

Enteroagregativní *E. coli* (EAEC)

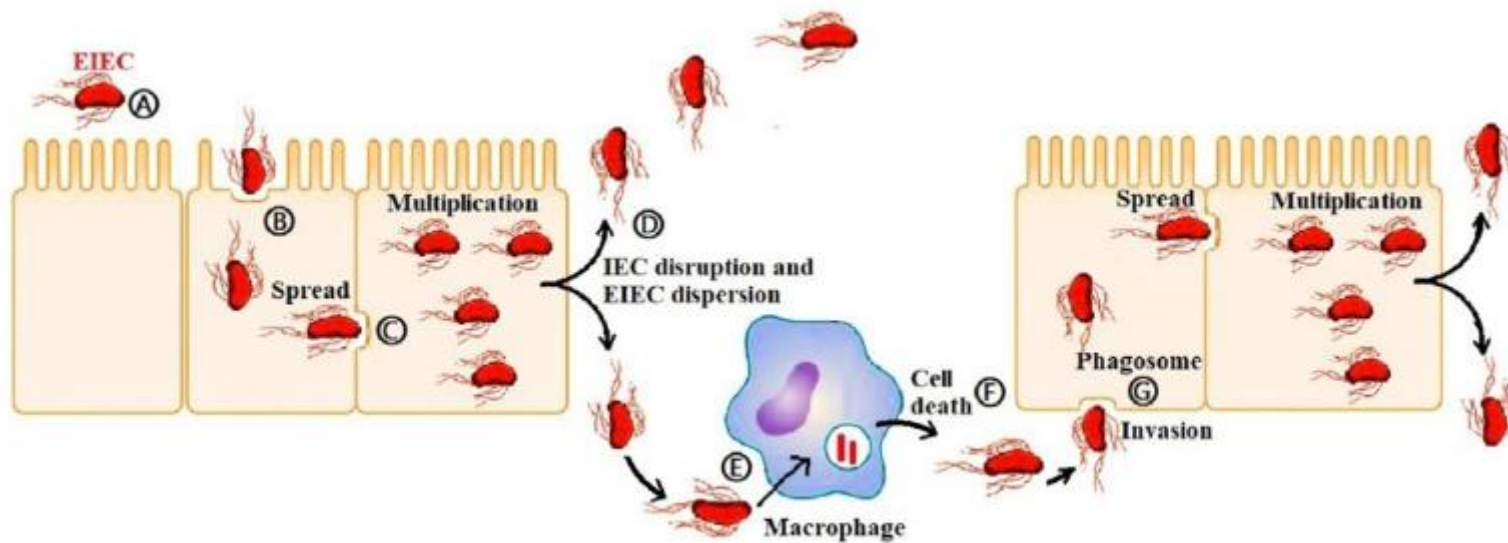
- Děti, průjem cestovatelů, HIV+ pacienti
- Adheze v tenkém střevě – tvorba AAF (agregativní adhezenční fimbrie)
 - „stacked-brick“
- Toxiny – sekrece tekutin
- Biofilm
- Vodnatý průjem
- Rozvoj chronického onemocnění



Karch, Helge & Denamur, Erick & Dobrindt, Ulrich & Finlay, B. & Hengge, Regine & Johannes, Ludger & Ron, Elinor & Sansonetti, Philippe & Vicente, Miguel. (2012). EMBO Molecular Medicine. 4. 841-848.

Enteroinvazivní *E. coli* (EIEC)

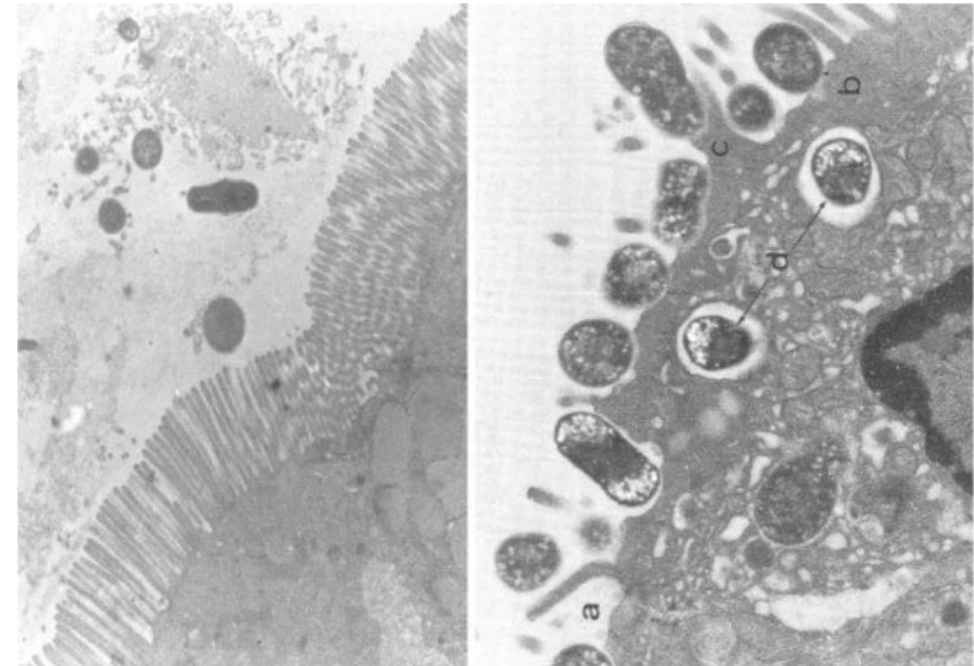
- Příbuznost s rodem *Shigella*; invazivita
- Vodnatý průjem, dysenterie



Enteropatogenní *E. coli* (EPEC)

- „Attaching and effacing“ léze (A/E) v tenkém střevě
 - Destrukce mikrovlků a polymerizace aktinu (tvar podstavce)
- Vodnatý průjem u dětí (<2 roky)

Piérard, Denis & De Greve, Henri & Haesebrouck, Freddy & Mainil, Jacques. (2012). Veterinary Research. 43. 13.



Enterohemoragická *E. coli* (EHEC)

- Rezervoár: zejm. hovězí dobytek (asymptomatický)
- Většinou děti <5 let
- A/E léze (viz EPEC)
- Hemoragická kolitida
- Shiga-like toxiny (STEC – shiga-like toxin produkující *E. coli*)
 - Hemolyticko-uremický syndrom (HUS)

Hemolyticko-uremický syndrom (HUS)

- D+ HUS (typický)
 - Shiga-toxin (EHEC, *S. dysenteriae*)
 - Toxicita – endotel
- Poškození endotelu
 - aktivace destiček: agregace; koagulace, **tvorba trombu**

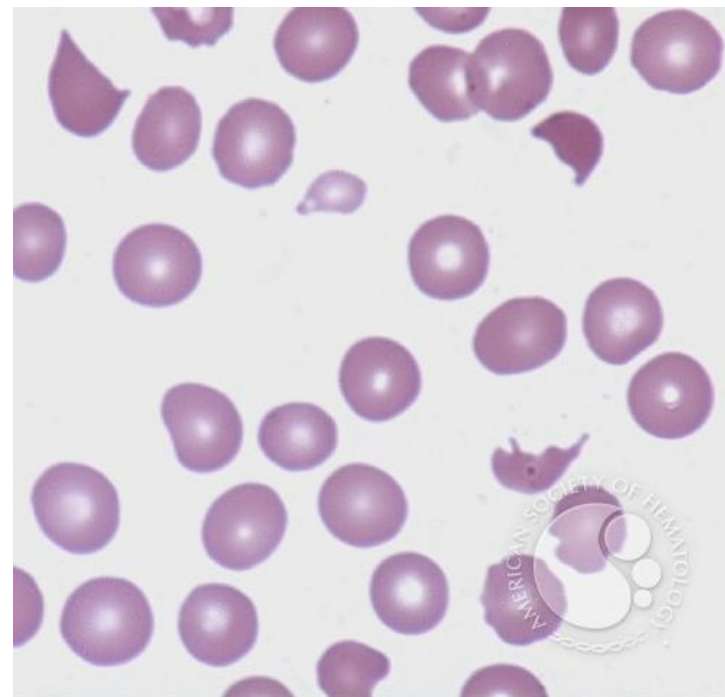
X D- HUS (atypický)



VÁCLAV BROŽÍK, MISTR JAN HUS NA KONCILU KOSTNICKÉM

Hemolyticko-uremický syndrom (HUS)

- Triáda
 - Trombocytopenie
 - Hemolytická anémie: schistocyty (fragmenty erytrocytů)
 - Renální insuficience
- Možné CNS příznaky
 - Křeče, poruchy vědomí
- Běžný vyvolavatel akutního renálního selhání u dětí
- ATB terapie NENÍ doporučována
- 3-4% akutní mortalita
- 30-50% ireverzibilní poškození ledvin



Němci opět potvrdili: Zdrojem nákazy jsou klíčky

Autor: ČTK, Lidovky.cz

10. června 2011 16:49; aktualizováno 18:01

BERLÍN - Právě po měsíci pátrání po zdroji epidemie střevní nákazy přenášené bakterií EHEC německé úřady tentokrát zřejmě už definitivně rozpoznali její zdroj v luštěninových klíčích a výhoncích z biofarmy v dolnosaském Bienenbüttelu.

Diskuse
(1 příspěvek)

Sdílet
článek



Infekce si zatím vyžádala 32 obětí, z toho 31 v Německu, kde se dalších více než 2800 lidí nakazilo. Klíčky byly v podezření už o minulém víkendu a počátkem tohoto týdne. Panika kolem nákazy však mezitím způsobila

Reklama

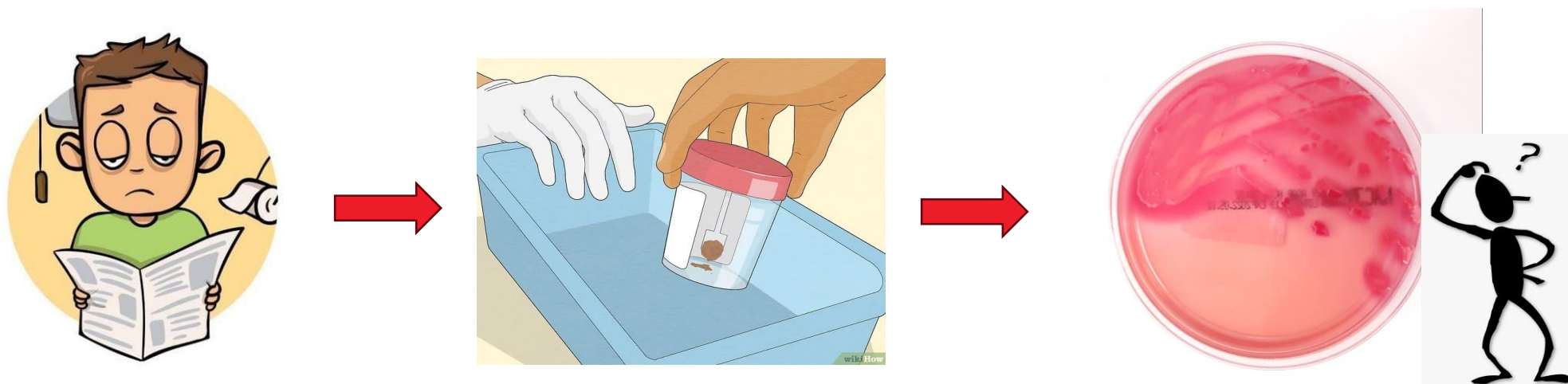


Avast Antivirus Zdarma

Oceňovaný bezplatný
antivirus s detekcí online
podvodů. Avast Antivirus
zdarma.

Avast

E. coli diagnostika – intestinální patotypy



Identifikace kultury pomocí MALDI-TOF: *E. coli* → jaký patotyp?

- Sérotypizace
 - Aglutinace
 - O- a H-typizace
 - EHEC: O157:H7



Léčba symptomatická

E. coli diagnostika – intestinální patotypy

Protokol: VIR-2603-2255

--- Konečný výsledek ---

Vzorek: Stolice

Vyšetření: Střevní infekce vyjma CD - PCR, Shigella/EIEC - kultivace

Střevní infekce - PCR

Shigella/Enteroinvazivní E.coli (EIEC): POZITIVNÍ (****)

Shiga toxin: negativní

Salmonella spp.: negativní

Campylobacter spp.: negativní

Aeromonas spp.: negativní

Yersinia spp.: negativní

Sapovirus: negativní

Rotavirus (skup. A): negativní

Norovirus: negativní

Adenovirus (skup. F, G): negativní

Astrovirus: negativní

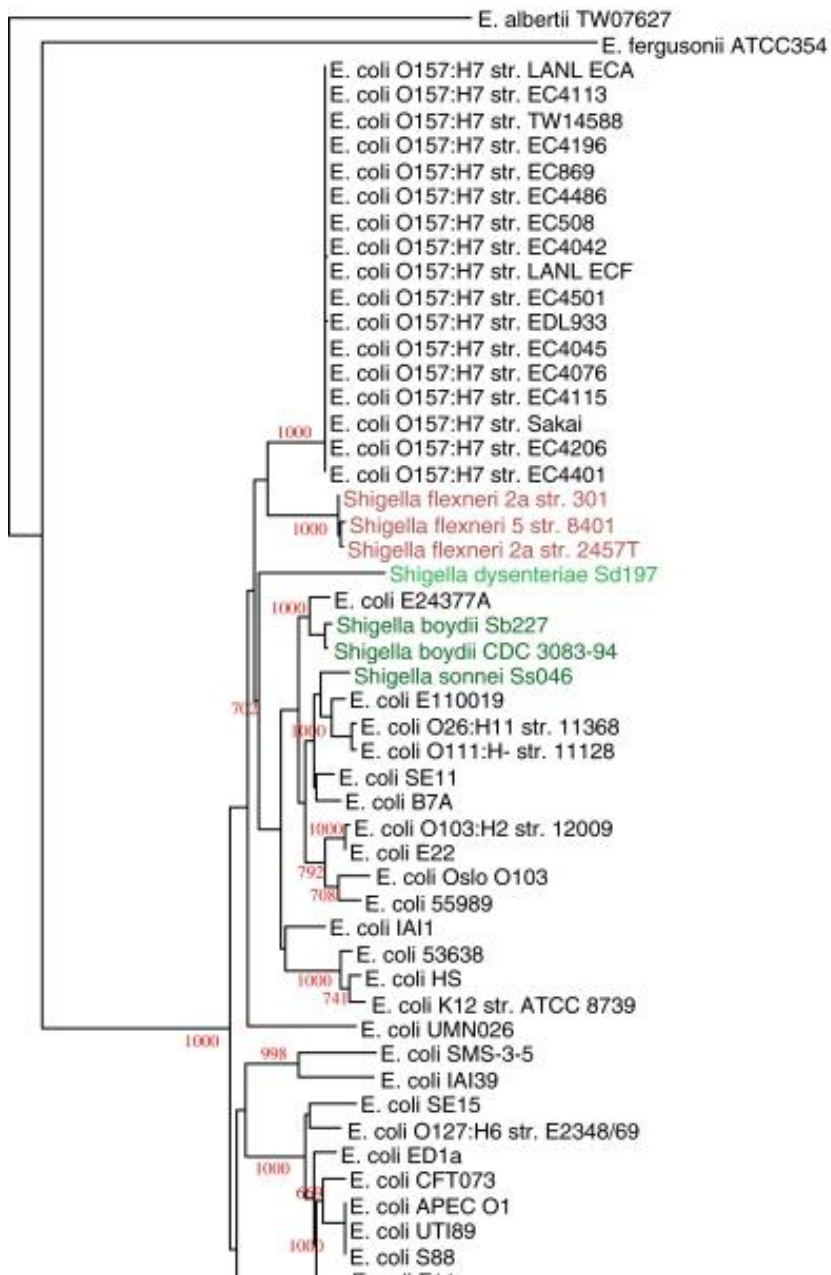
Giardia intestinalis: negativní

Cryptosporidium spp.: negativní

Entamoeba histolytica: negativní

Patotypy *E. coli* a *Shigella* – shrnutí

Enterotoxigenní (ETEC; průjem cestovatelů)	
Enteroagregativní (EAEC; agregace – „stacked-brick“, chronicita)	
Enteroinvazivní (EIEC; invaze do střevní stěny)	<i>Shigella</i> spp. – invazivita
Enteropatogenní (EPEC; A/E léze, děti <2 roky)	
Enterohemoragická (EHEC=STEC; HUS)	Některé subtypy <i>Shigella dysenteriae</i> – HUS



- MLST (porovnání 7 houskeepingových genů)
- *Shigella* spp. – další patotypy *E. coli*
- Terminologie zachována

Lukjancenko O, Wassenaar TM, Ussery DW. Comparison of 61 sequenced *Escherichia coli* genomes. *Microb Ecol.* 2010;60(4):708-720. doi:10.1007/s00248-010-9717-3



Salmonella enterica

- *Salmonella enterica* subspecies *enterica*

Primárně zoopatogenní

- Sérotyp Enteritidis, Typhimurium
- Gastroenteritida, ...
- Netyfoidní

Primárně antropopatogenní

- Sérotyp Typhi, Paratyphi A, B, C
- Tyfus, paratyfus
- Tyfoidní

Primárně zoonotogenní *Salmonelly*

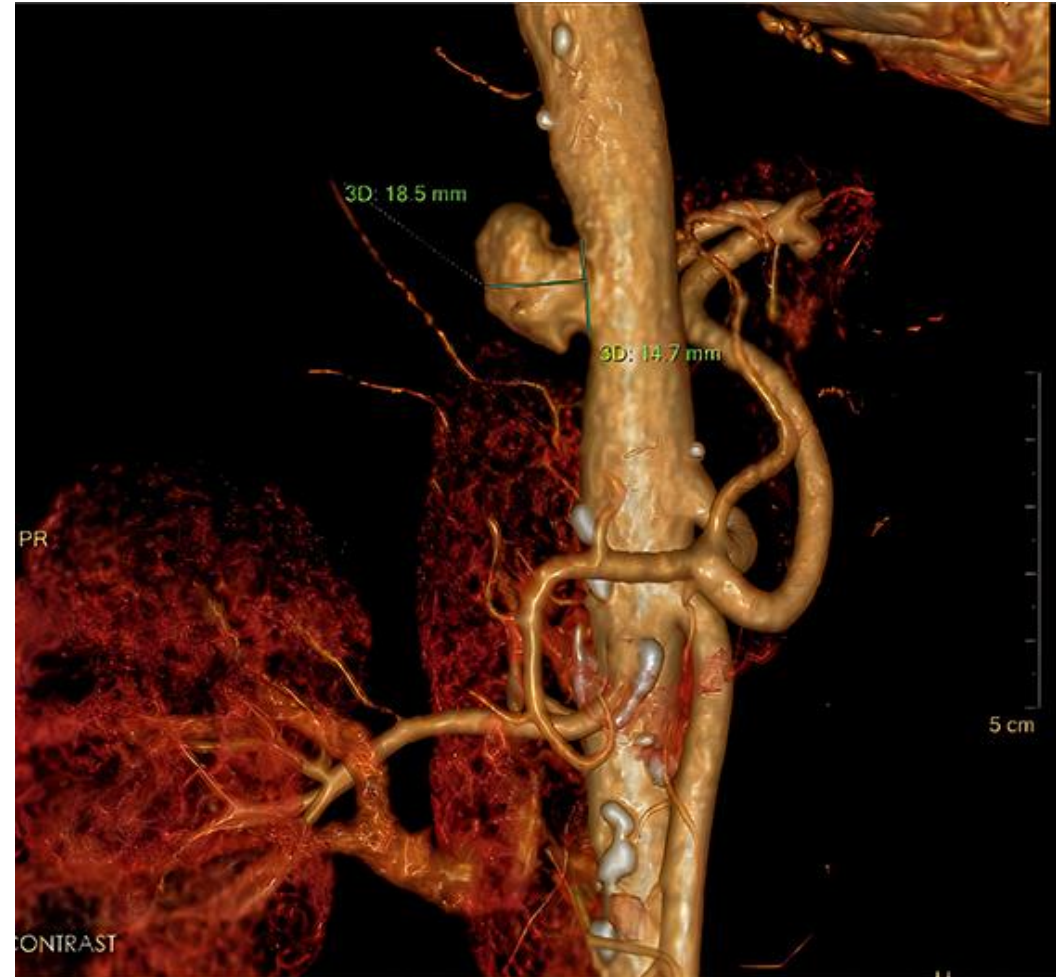
- *Salmonella enterica* subspecies *enterica* sérotyp Enteritidis
 - = *Salmonella* Enteritidis
- *Salmonella enterica* subspecies *enterica* sérotyp Typhimurium
 - = *Salmonella* Typhimurium
- Zdroj: vejce, drůbeží maso, ...
- Tenké střevo: invaze do enterocytů, replikace intracelulárně
- Gastroenteritida
 - Průjem, zvracení, nausea, horečka, bolest břicha
- Bakteriémie → osteomyelitida, artritida, arteritida, endokarditida, meningitida (<1 rok)



Primárně zoopatogenní *Salmonelly*

Mykotické aneurysma aorty

- Většinou bakteriální



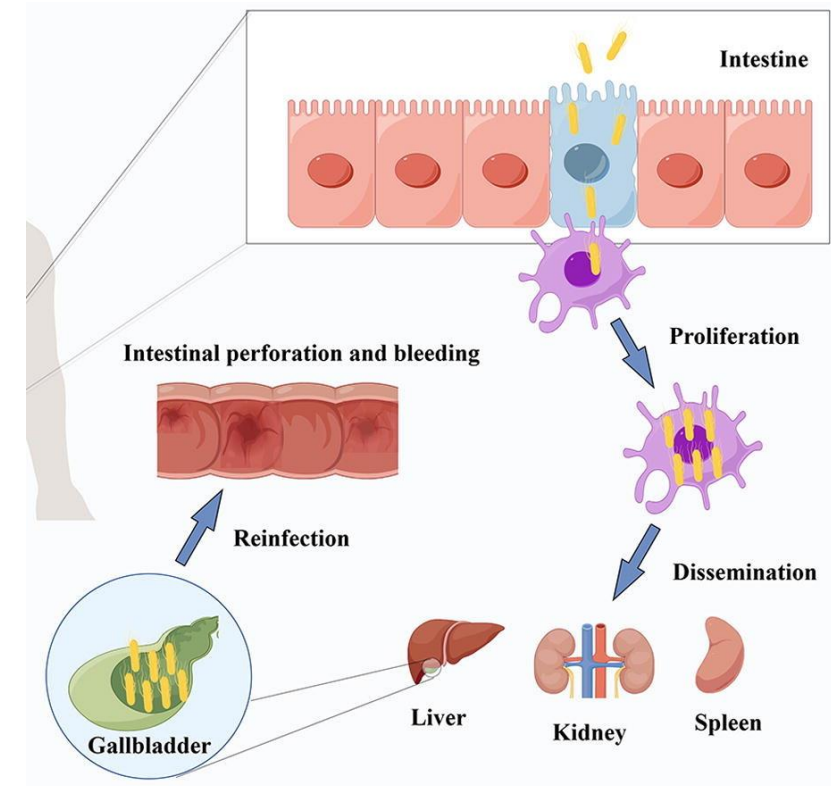
Han Y, Zhang Y, Gong G, Ou C, Li F. Mycotic Pseudoaneurysm of Thoracic Aortic Caused by *Salmonella Paratyphi A*: A Case Report. *Infect Drug Resist.* 2023;16:4171-4176 <https://doi.org/10.2147/IDR.S416783>

Primárně antropopategenní *Salmonelly*

- *Salmonella* Typhi, *S. Paratyphi* A, B, C
- Fekálně-oralní přenos, kontaminované potraviny a voda
- Kapsulární Vi (virulence) antigen – *S. Typhi*
 - Inhibice fagocytózy a komplementu
- *S. typhi*:
 - O (tělový) 9,12
 - (pouzderný) Vi
 - H (bičíkový) d

Primárně antropatogenní *Salmonelly*

- Tyfus, paratyfus
 - Infekce tenkého střeva (replikace v enterocytech) → nekróza → perforace
 - Replikace v mezenteriálních lymf. uzlinách → repl. v kostní dřeni, slezině, játrech
 - → reinfekce střeva
 - Sepse
 - Tyfová roseola
 - Bolest hlavy
- Vakcinace
 - Vi antigen



Nosičství – žlučník



"TYPHOID MARY"

The Extraordinary Predicament of Mary Mallon, a Prisoner on New York's Quarantine Hospital



It is probable that Mary Mallon is a prisoner for life and yet she has committed no crime, has never been accused of an offense or visited any, and has never been a prisoner in any court, nor has she been sentenced to imprisonment by any judge.

Mary Mallon is a cook by profession. She has served in the kitchens of many homes. There are numerous other women who are suffering from typhoid fever.

Mary Mallon has more than ten years' experience as a prisoner on New York's Quarantine Hospital, along with the unfortunate who are there from time to time because they are suffering from typhoid fever.

But while Mary was there, she was particularly notorious for spreading the disease among the inmates of the hospital. She was the only one who was not cured by the treatment and who was not allowed to leave the hospital. She was the only one who was not cured by the treatment and who was not allowed to leave the hospital.

There is probably in the whole world no prisoner who can furnish a parallel to the extraordinary case of Mary Mallon. Through no fault of hers, Mary Mallon is a living, breathing illustration of typhoid fever germs. Every day for ten years the officials of the New York Board of Health have examined Mary, and they have been disappointed in that a faithful supply of new typhoid fever bacilli freely

made each twenty-four hours by Mary Mallon. In the five years before she was put in the hospital, she had been the cause of typhoid fever in others. So far as is known, the world has the disease, and it is not new yet. But somewhere in her anatomy, perhaps of the gall bladder, there is a source of typhoid fever germs. To the prison board of health Mary has been given typhoid bacilli for seven years. They are able to trace her history.

By Dr. Wm. H. Park, New York Board of Health.

MARY MALLON is the only one of her kind. She is a woman who has been a prisoner for ten years. She is a woman who has been a prisoner for ten years. She is a woman who has been a prisoner for ten years.

She is a woman who has been a prisoner for ten years. She is a woman who has been a prisoner for ten years. She is a woman who has been a prisoner for ten years.

The Extraordinary and Dis

The Official

It is the story of a woman who has been a prisoner for ten years. She is a woman who has been a prisoner for ten years. She is a woman who has been a prisoner for ten years.

She is a woman who has been a prisoner for ten years. She is a woman who has been a prisoner for ten years. She is a woman who has been a prisoner for ten years.

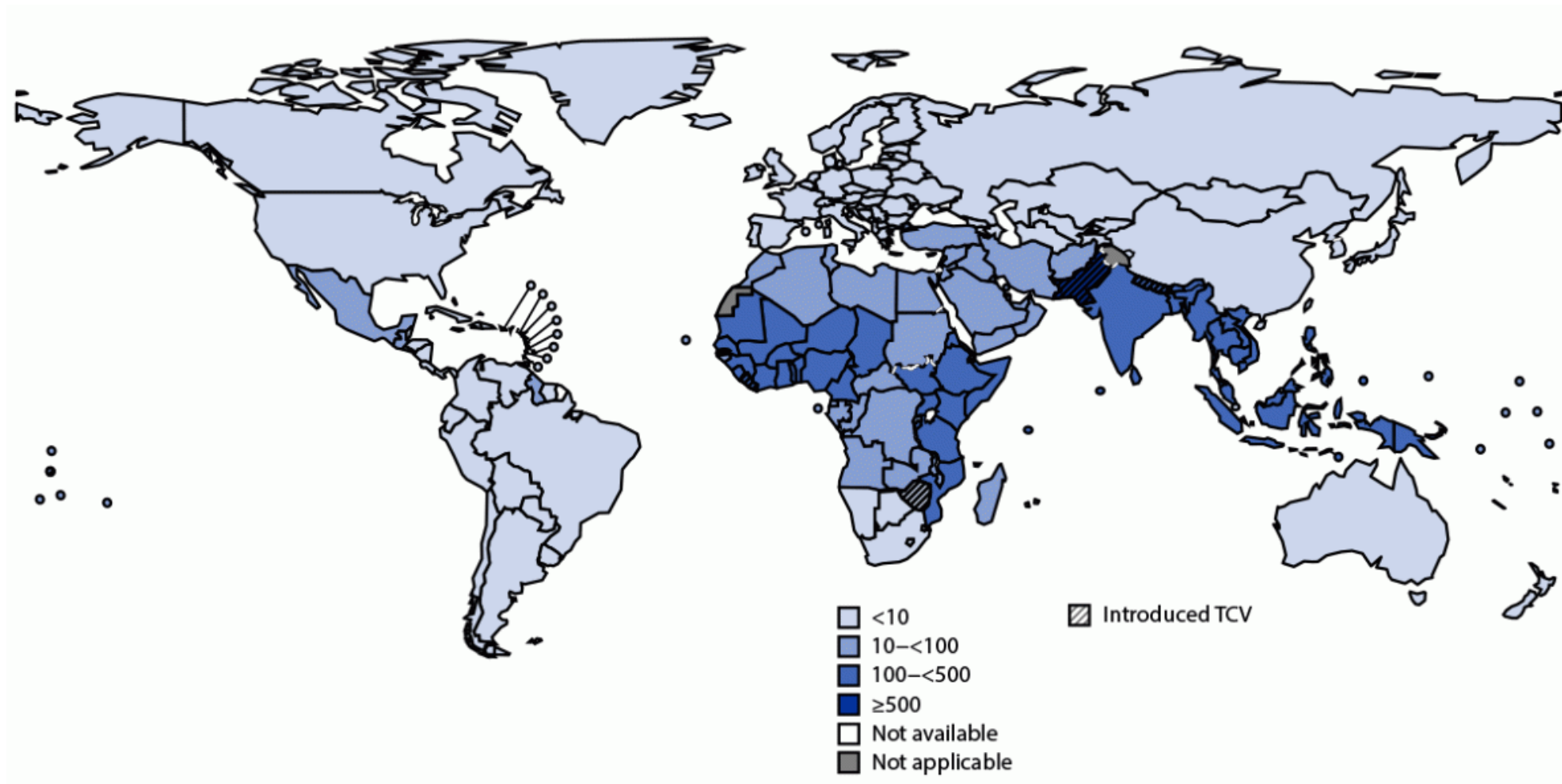
She is a woman who has been a prisoner for ten years. She is a woman who has been a prisoner for ten years. She is a woman who has been a prisoner for ten years.

She is a woman who has been a prisoner for ten years. She is a woman who has been a prisoner for ten years. She is a woman who has been a prisoner for ten years.

She is a woman who has been a prisoner for ten years. She is a woman who has been a prisoner for ten years. She is a woman who has been a prisoner for ten years.

She is a woman who has been a prisoner for ten years. She is a woman who has been a prisoner for ten years. She is a woman who has been a prisoner for ten years.

2021: 9,3 mil. případů celosvětově, > 100 000 úmrtí



Salmonella enterica – diagnostika a léčba

- Diagnostika
 - Stolice – kultivace, PCR
 - Invazivní onemocnění: hemokultura, tkáň (kost), synoviální tekutina
 - Určení sérotypu – aglutinace
 - *S. typhi* – sérologie (Widalova reakce)
- Léčba
 - Symptomatická (gastroenteritida)
 - Invazivní onemocnění: fluorochinolony, cefalosporiny III. gen.

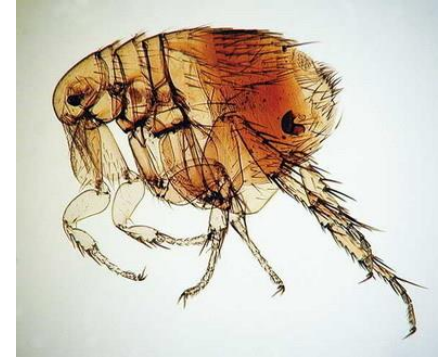


Yersinia spp.

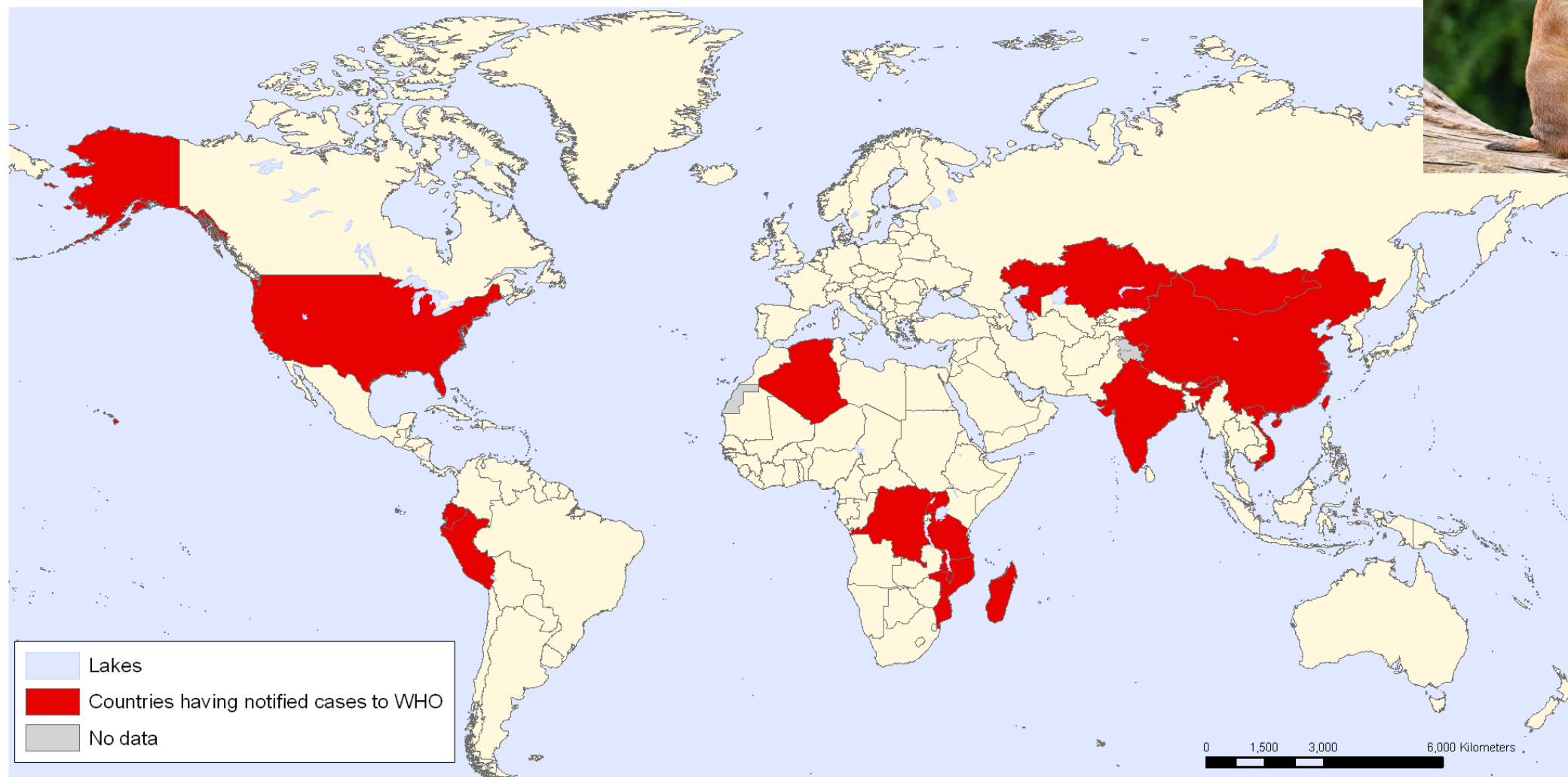
- *Yersinia pestis*
 - Nepohyblivá
 - Mor
- *Y. enterocolitica*, *Y. pseudotuberculosis*
 - Pohyblivé při 22-30°C
 - Gastroenteritida, mezenterická lymfadenitida

Yersinia pestis

- Mor
- *Xenopsylla cheopis* (rezervoár hlodavci)
- Přenos: pokousání blechou, kontakt s infikovaným zvířetem, inhalace (zvířecí sekrety, kapénky)
- Historické pandemie
 - Evropa, 14. století – 17-28 mil. úmrtí



Countries having notified human cases of plague to WHO, 2002-2005



fotoaparát.cz

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

Data Source: World Health Organization
Map Production: Public Health Mapping and GIS
Communicable Diseases (CDS)
World Health Organization



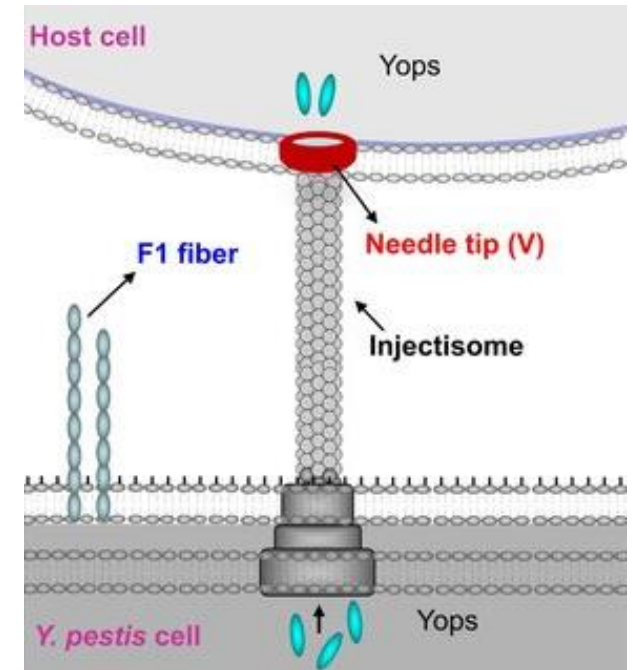
© WHO 2007. All rights reserved



FN
M+H

Patogeneze a symptomy

- Chřipkovité příznaky
- Bubonická forma (dýmějový mor)
 - Kožní přenos
 - Bubo – regionální lymfadenopatie – bolestivá
 - 40-70% mortalita (neléčení)
- Plicní forma
 - Pneumonie, krvavé sputum
 - 100% mortalita (bez časně léčby)
- Septická forma
 - Bakteriémie
 - Multiorgánové selhání
 - Diseminovaná intravaskulární koagulace (endotoxin)
– akrální nekrózy



🕒 This article is more than **13 years old**

Oregon man recovering from rare case of the plague

Paul Gaylord no longer in critical condition but fears for fingers and toes after contracting plague from cat



<https://mapsius.com/state/oregon/>



📷 Paul Gaylord recovering from the plague in hospital in Oregon. 'We didn't even know the plague was around anymore,' said his sister. Photograph: AP

Yersinia enterocolitica, Y. pseudotuberculosis

- Růst při nižší teplotě (4°C)
- Rezervoár: zvířata (prasata)
- Fekálně-orální přenos, kontaminované potraviny
- Gastroenteritida, mezenteriální lymfadenitida
- Horečka, bolest břicha (pseudoappendicitida), zvracení, vodnatý či krvavý průjem (ne vždy)
- Rizikové pacienti (imunosuprese, <1 rok, ...)
 - Sepse



Y. enterocolitica, Y. pseudotuberculosis

- Poinfekční následky
 - Imunopatologické reakce
 - Erythema nodosum →
 - Reaktivní artritida
 - Velké klouby
 - Konjunktivitida
 - Často samoúzdravné



Yersinia – diagnostika a léčba

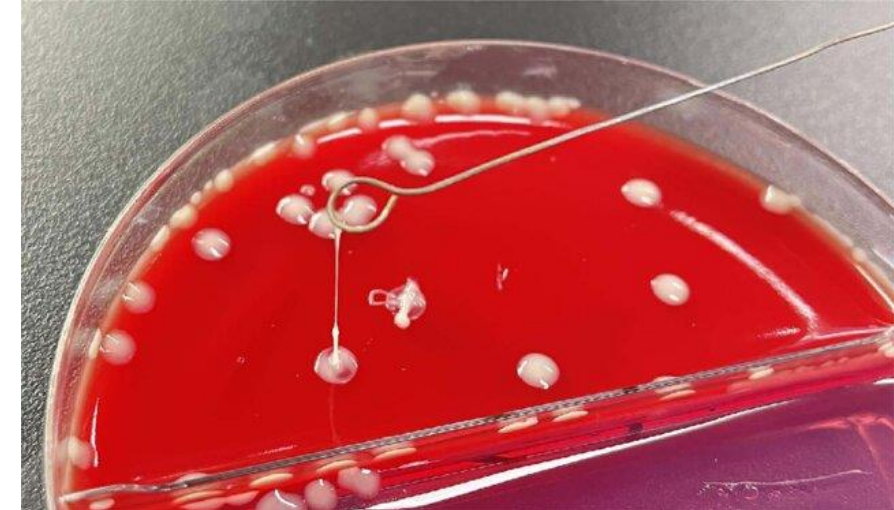
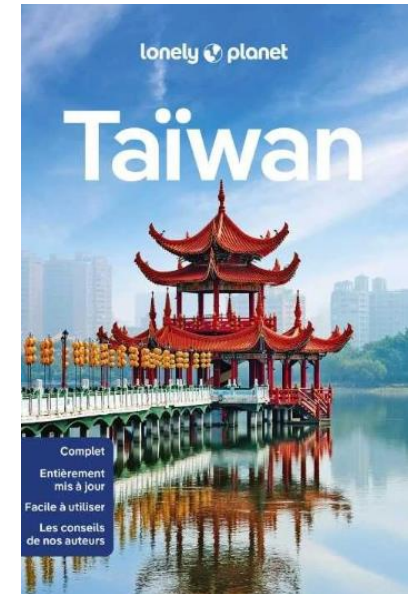
- *Y. pestis*
 - Hemokultivace, sputum, tkáň, hnis (lymfatické uzliny) – kultivace
 - Sérologie
 - Fluorochinolony
- *Y. enterocolitica*, *Y. pseudotuberculosis*
 - Stolice – kultivace, PCR
 - Mezenteriální lymfatické uzliny, tkáň apendixu (při chirurgické ter.) – kultivace
 - Sérologie
 - Symptomatická terapie
 - Rizikové pacienti, těžce probíhající inf. (sepse, velmi krvavá stolice, horečky)
 - Fluorochinolony, cefalosporiny III. gen.

Extraintestinální patogeny

- Střevní mikrobiota
- Extraintestinální patotypy *E. coli*
- *Klebsiella spp.*
- *Enterobacter cloacae* komplex
- *Citrobacter spp.*
- *Serratia spp.*
- *Proteus spp.*
- *Providencia spp.*
- ...

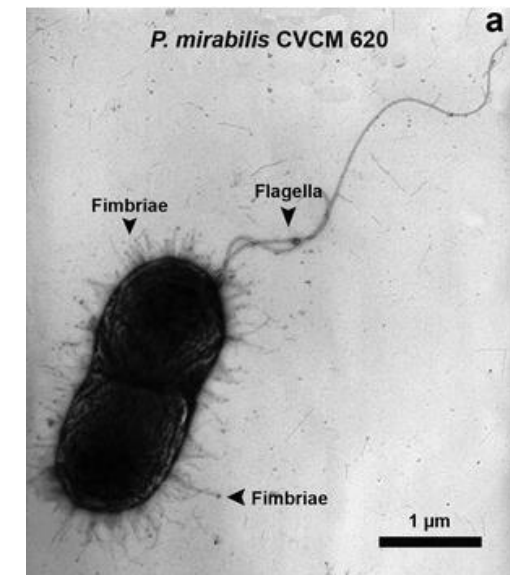
Klebsiella spp.

- K. pneumoniae, *K. variicola*, *K. oxytoca*, ...
- Nozokomiální infekce
 - Pneumonie, infekce močového traktu, infekce ran, sepse
- Hypervirulentní *K. pneumoniae*
 - 80.léta, Tchaj-wan
 - Komunitní infekce zdravých jedinců
 - Mozkový, jaterní absces, meningitida, endoftalmitida, nekrotizující fascitida
- Geny rezistence
 - Primární rezistence k aminopenicilinům
 - ESBL, karbapenemázy, ...



Proteus mirabilis

- Plazivý růst
- Fimbrie
- Infekce močových cest
- Produkce ureázy → amoniak (buněčná toxicita, alkalizace moči)
→ precipitace solí, močové kameny (struvitové) → stagnace moči
- Kolonizace chronických ran
- Primární rezistence k nitrofurantoinu!



Struvit
- Fosforečnan hořečnato-amonný

Fernández-Delgado, M., Duque, Z., Rojas, H. *et al.* *Ann Microbiol* **65**, 1401–1409 (2015).

<https://microbeonline.com/proteus-species-properties-diseases-identification>

https://www.baus.org.uk/patients/conditions/6/kidney_stones/

Další enterobakterie

- *Enterobacter cloacae*
- *Citrobacter freundii*
- *Morganella morganii*
- *Serratia marcescens*
- *Providencia stuartii*

Organisms	Ampicillin/Amoxicillin	Amoxicillin-clavulanic acid	Ampicillin-sulbactam	Ticarillin	Cefazolin, Cephalothin, Cefalexin, Cefadroxil	Cefoxitin ²	Cefuroxime	Tetracyclines	Tigecycline	Polymyxin B, Colistin	Fosfomycin	Nitrofurantoin
<i>Providencia stuartii</i>	R	R	R		R			R		R		R
<i>Raoultella</i> spp.	R			R								
<i>Serratia marcescens</i>	R	R	R		R	R	R			R		R

Kolonizace pacientů s protrahovanou ATB terapií

- Oportunní nozokomiální patogeny
- Močové infekce, katetrové infekce, pneumonie, nitrobřišní infekce
- AmpC β -laktamázy (primárně inducibilní fenotyp → konstitutivní)

Enterobakterie – extraintestinální infekce – diagnostika

- Cystitida, pyelonefritida – střední proud moči, (hemokultivace – pyel.)
- Meningitida – mozkomíšní mok, hemokultivace
- Pneumonie – materiál z DDC (sputum, ...), hemokultivace
- Infekce kůže, měkkých tkání a ran, absces – tkáň, hnis, (výtěr)
- Kultivace; dle materiálu PCR
- Terapie
 - β -laktamová antibiotika: aminopenicilliny (vč. inhibitorů), piperacillin/tazobactam, cefalosporiny (2.), 3. a 4. gen, karbapenemy
 - (Dále např. aminoglykosidy, kotrimoxazol, fluorochinolony, tetracykliny)
 - Cystitida také:
 - nitrofurantoin (nitroimidazol)
 - (piv)mecillinam (penicilin – enterobakterie)
 - fosfomycin (inh. syntézy peptidoglykanu)

Enterobacterales – antibiotická rezistence (aminoglykosidy)

Gene	Accession no.	Target(s)	Enzyme encoded	Reference
<i>aac(3)-Ia</i>	DQ370505	Gentamicin	3- <i>N</i> -Acetyltransferase	29
<i>aac(3)-Ib</i>	L06157	Gentamicin	3- <i>N</i> -Acetyltransferase	13
<i>aac(3)-Id</i>	AY458224	Gentamicin	3- <i>N</i> -Acetyltransferase	13
<i>aac(3)-III</i>	X13542	Gentamicin	3- <i>N</i> -Acetyltransferase	1
<i>aac(3)-IVa</i>	X01385	Gentamicin	3- <i>N</i> -Acetyltransferase	8
<i>aac(3)-Vb</i>	M97172	Gentamicin	3- <i>N</i> -Acetyltransferase	24
<i>aac(6')-I30</i>	AY289608	Amikacin	6'- <i>N</i> -Acetyltransferase	22
<i>aac(6')-Ib</i>	AY103455	Amikacin, kanamycin	6'- <i>N</i> -Acetyltransferase	13
<i>aac(6')-IIa</i>	AY123251	Gentamicin	6'- <i>N</i> -Acetyltransferase	22
<i>aac(6')-Ia</i>	M18967	Amikacin, kanamycin	6'- <i>N</i> -Acetyltransferase	28
<i>aacC1</i>	U04610	Gentamicin	3- <i>N</i> -Acetyltransferase	13
<i>aacC2</i>	S68058	Gentamicin	3- <i>N</i> -Acetyltransferase	32
<i>aacCA5</i>	AY463797	Gentamicin, kanamycin, amikacin	3- <i>N</i> -Acetyltransferase	22
<i>aadA1</i>	EF422367	Streptomycin	3"-Adenylyltransferase	32
<i>aadA2</i>	AF071555	Streptomycin	3"-Adenylyltransferase	5
<i>aadA21</i>	AY171244	Streptomycin	3"-Adenylyltransferase	22
<i>aadA5</i>	AB126604	Streptomycin	3"-Adenylyltransferase	22
<i>aadA7</i>	AY458224	Streptomycin	3"-Adenylyltransferase	12
<i>aadB</i>	AY204504	Gentamicin, kanamycin	2"-Adenylyltransferase	13
<i>aadE</i>	AF516335	Streptomycin	6-Adenylyltransferase	13
<i>aph(3)-Ia</i>	V00359	Kanamycin	3'-Phosphotransferase	6
<i>aph(3)-IIa</i>	V00618	Kanamycin	3'-Phosphotransferase	6
<i>aph4</i>	V01499	Hygromycin B	Aminocyclitol phosphotransferase	20
<i>aphA-3</i>	AF516335	Kanamycin	3'-Phosphotransferase	13
<i>aphA7</i>	AY509004	Kanamycin		
<i>aphD</i>	Y00459	Streptomycin		
<i>aphE</i>	X53527	Streptomycin		
<i>aphIII</i>	V01547	Kanamycin		
<i>strA</i>	AY055428	Streptomycin		
<i>strB</i>	NC_005014	Streptomycin		

Baker, Katherine & Orfe, Lisa & Shah, Devendra & Besser, Thomas & Call, Douglas. (2010). Discovery of a Gene Conferring Multiple-Aminoglycoside Resistance in *Escherichia coli*. Antimicrobial agents and chemotherapy. 54. 2666-9. 10.1128/AAC.01743-09.

Enterobacterales – rezistence k β -laktamovým ATB (příklady)

Beta-laktamáza	Terapie
AmpC	Cefepim
ESBL (extended spectrum beta-lactamases)	Karbapenemy
Karbapenemázy	Ceftazidim/avibaktam
- KPC (<i>Klebsiella pneumoniae</i> carbapenemase)	Imipenem/relebaktam
- NDM (New Delhi metallo-beta-lactamase)	Aztreonam/avibaktam
- OXA-48	Cefiderokol

460 Zona (KLPN)							Uzavřít
ATB	Mez	Výsl		Hodn	T	*	
ampicilin	PR	6	R	R	☐	☐	
fosfomycin	24-24	27	C	C	☐	☐	
kotrimoxazol	11-14	6	R	R	☐	☐	
nitrofurantoin	17-17	6	R	R	☐	☐	
ciprofloxacin	22-25	6	R	R	☐	☐	
mecillinam	15-15	6	R	R	☐	☐	
cefuroxim	19-19	6	R	R	☐	☐	
gentamicin	17-17	6	R	R	☐	☐	
cefotaxim	17-20	6	R	R	☐	☐	
amoxicilin /klavulát	19-20	6	R	R	☐	☐	
ceftazidim	22-22	6	R	R	☐	☐	
amikacin	18-18	6	R	R	☐	☐	
piperacilin /tazobactam	17-20	6	R	R	☐	☐	
cefepim	24-27	6	R	R	☐	☐	
colistin	10-10	6	R	R	☐	☐	
ertapenem	25-25	6	R	R	☐	☐	
imipenem	17-22	6	R	R	☐	☐	
meropenem	16-22	6	R	R	☐	☐	

G+ a G- anaerobní bakterie

= Obligátně anaerobní bakterie

Anaerobní bakterie – definice

- Bakterie neschopné přežití a růstu v přítomnosti kyslíku
- Ale: aerotolerantní anaerobní bakterie

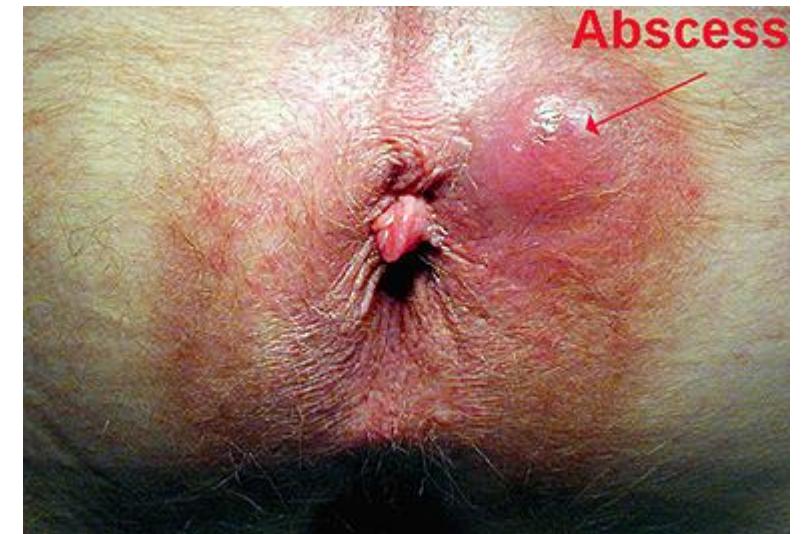
- Léčitelné metronidazolem
- Ale: *Actinomyces*, *Cutibacterium*

Anaerobní bakterie – charakteristika

- Absence enzymů odbourávajících kyslíkové radikály (kataláza, superoxid dismutáza)
- Mikrobiota: střevní, vaginální, gingivální sulkus, krypty tonsil, vlasové folikuly
- Největší podíl střevní mikrobioty
- Růst aerobů/fakultativních anaerobů – spotřeba O_2
 - Polymikrobiální etiologie
- Rozvoj infekce
 - Nízká koncentrace O_2 : absces, hematomy, nekróza, trauma
 - Poranění cizím tělesem

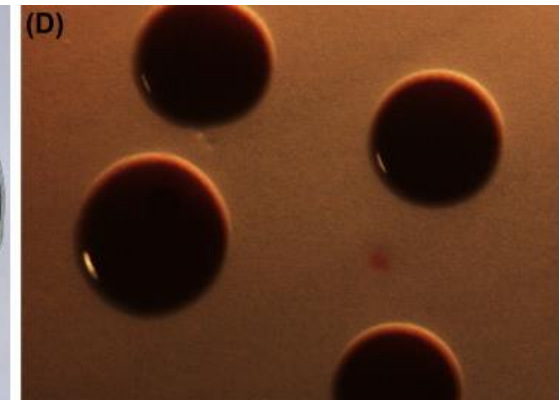
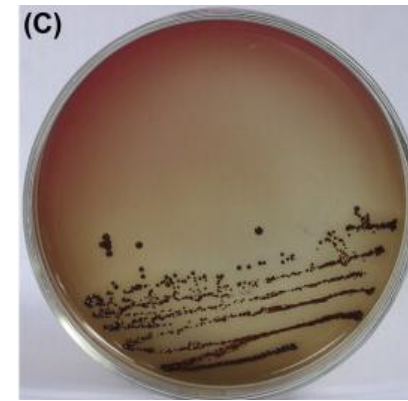
Anaerobní bakterie – typické infekce

- Intraabdominální infekce (absces, peritonitida, infekce v místě chirurgického výkonu, infekce žlučového stromu)
- Plicní absces, pleurální empyém
- Mozkový absces
- Infekce kůže a měkkých tkání
 - Metabolismus organických látek – tvorba plynu
 - Zápach (mastné kyseliny s krátkým řetězcem; hniloba – kadaverin, putrescin, ...)
- Absces v oblasti ústní dutiny (peritonzilární)
- Často polymikrobiální etiologie

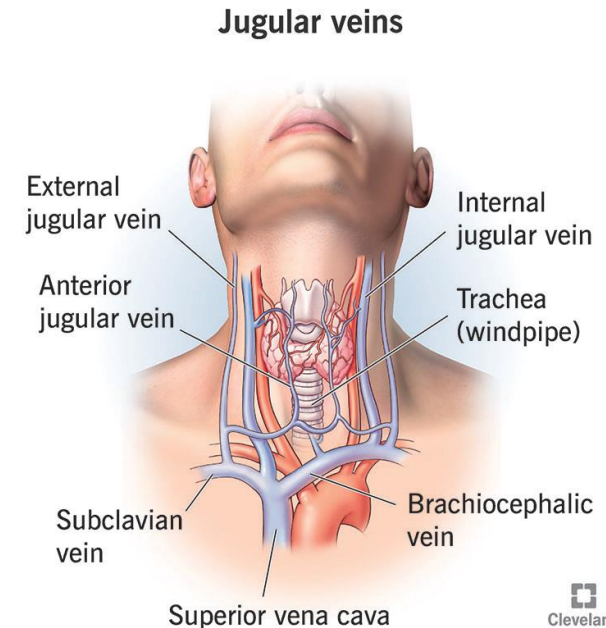


G- anaerobní tyčinky

- *Bacteroides fragilis*, *B. thetaiotaomicron*, ...
 - Střevní mikrobiota – trávení
 - Častá produkce β -laktamáz
- *Prevotella melaninogenica*, *P. nigrescens*
 - Melanin
- *Fusobacterium necrophorum*
 - Plaut-Vincentova angína – gangréna, foetor
 - Peritonzilární absces a celulitida
 - Lemierreův syndrom
 - = septická tromboflebitida v. jugularis interna
 - Orofaryngeální infekce → inf. cévní stěny → infikovaný trombus → septické embolizace (plíce)



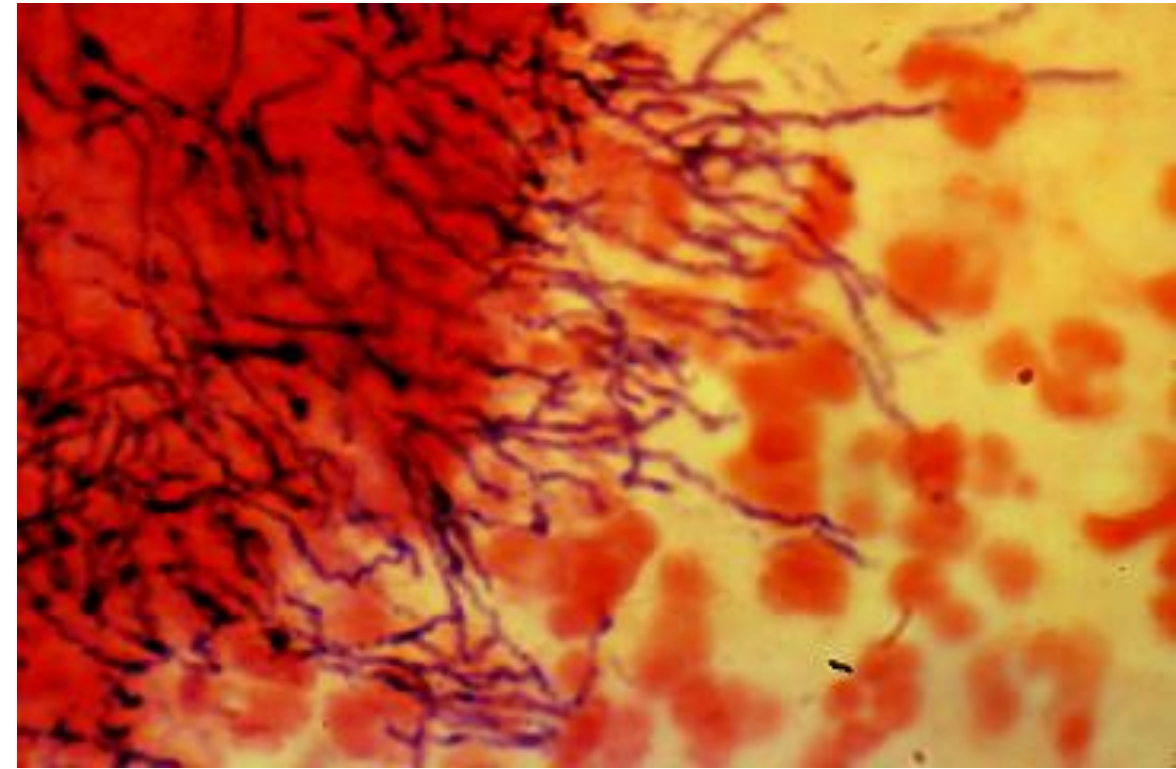
<https://www.sciencedirect.com>



Cleveland
Clinic
©2021

G+ anaerobní tyčinky

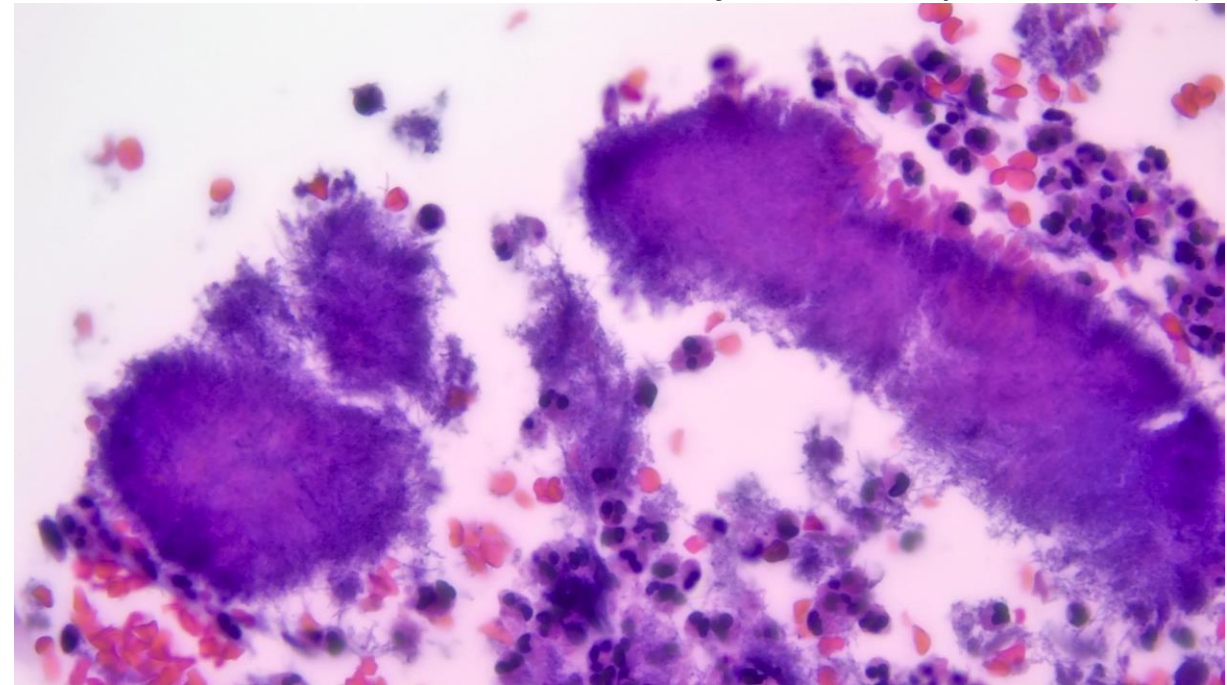
- *Clostridium* spp.
 - Sporulující; přednáška „G+ tyčinky“
- *Cutibacterium acnes*
 - Kožní mikrobiota
 - Infekce cizorodých materiálů (infekce kloubních náhrad, shuntů – CNS)
- *Lactobacillus* spp., *Bifidobacterium* spp.
- *Actinomyces* spp.
 - G+ tyčinky – větvená vlákna
 - Pomalý růst
 - Actinomykóza



UptoDate, Harriet Provine.

Actinomykóza

- *Actinomyces israelii*
- Ústní, vaginální, střevní mikrobiota
- Cervikofaciální, thorakální, abdominální, pelvická forma (IUD)
- Poškození sliznice, ↓ ústní hygiena
→ invaze
→ abscesy, nekróza, píštěle, fibrotizace
šíření přes anatomické bariéry
- Drúzy – shluky bakterií
- Pripomíná malignitu
- Terapie – základní peniciliny (2-12 měsíců)



Actinomykóza

Hartung M, Actinomycosis related to longstanding IUD. Case study, Radiopaedia.org (Accessed on 11 Apr 2026) <https://doi.org/10.53347/rID-77303>



Anaerobní koky

- Nízká virulence, mikrobiota
- G+ anaerobní koky
 - *Finegoldia magna* – infekce ran, infekce kloubních náhrad
 - *Parvimonas micra*, *Peptostreptococcus* spp., *Peptoniphilus* spp.
 - Infekce polymikrobiální etiologie (nízká virulence)
- G- anaerobní koky
 - *Veilonella parvula* (ústní mikrobiota)

Anaerobní bakterie – terapie

- Penicilliny
- Karbapenemy
- Klindamycin
- Metronidazol
 - Široké spektrum (anaerobní bakterie); antiprotozoální aktivita
 - Primární rezistence: *Actinomyces*, *Cutibacterium*
 - Bactericidní
 - Nitroimidazolové ATB, prodrug – aktivace → volné nitroso radikály → poškození DNA

Děkuji za pozornost!

